

Chapter 3°

Review Questions

1. Which of the following data types can be used in a switch expression? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, B, C, E, F y G.

Justificación: En Java 17, el selector de un switch admite byte, short, char, int, sus wrappers (Byte, Short, Character, Integer), String y tipos enum.

2. What is the output of the following code snippet? (Choose all that apply.)

Respuesta: B.

Justificación: Cada else se asocia con el if más cercano que aún no tenga un else. Sin llaves, un if puede contener otro if/else completo como su única sentencia. Aquí humidity = 8 y la salida es Just Right.

3. Which of the following data types are permitted on the right side of a for-each expression? (Choose all that apply.).

Respuesta: A, D, F y H.

Justificación: El for-each admite arreglos y objetos que implementen Iterable, como List y Set. String y Map no son directamente iterables: usa toCharArray() para un String y keySet(), values() o entrySet() para un Map.

4. What is the output of calling printReptile(6)?

Respuesta: F.

Justificación: Si un switch se usa como expresión para obtener un valor, debe cubrir todos los posibles valores del selector. En este ejercicio, falta default para los enteros fuera del rango 1–8, por lo que no compila.

5. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: E.

Justificación: Una sentencia inmediatamente después de un continue incondicional, dentro del mismo bloque, es inalcanzable y causa un error de compilación. continue pasa a la siguiente iteración; break sale del ciclo.

6. Which statements about decision structures are true? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, D y E.

Justificación: for y while comprueban la condición antes del cuerpo; do/while, después. Una expresión switch con String requiere default en Java 17. Cada if admite un solo else, y for-each requiere un arreglo o un tipo Iterable.

7. Assuming weather is a well-formed nonempty array, which code snippet, when inserted independently into the blank in the following code, prints all of the elements of weather? (Choose all that apply.)

```
private void print(int[] weather) {  
    for(_____) {  
        System.out.println(weather[i]);  
    }  
}
```

Respuesta: B y D.

Justificación: Los índices válidos de un arreglo van de 0 a length - 1. En un for, el orden es inicialización → condición → cuerpo → actualización. Por eso comenzar en length provoca una excepción antes de llegar al decremento.

8. What is the output of calling printType(11)?

Respuesta: G

Justificación: En instanceof Tipo variable || ..., la derecha se evalúa cuando el patrón falla, por lo que no puede usar esa variable. Con &&, sí puede usarla porque el patrón ya coincidió. Además, una cadena if/else usa else, no default.

9. Which statements, when inserted independently into the following blank, will cause the code to print 2 at runtime? (Choose all that apply.)

Respuesta: B, C y E.

Justificación: break termina el ciclo más cercano; break etiqueta termina el ciclo indicado. continue etiqueta pasa a la siguiente iteración del ciclo indicado. Aquí, terminar el ciclo interior o continuar el exterior produce count = 2.

10. Given the following method, how many lines contain compilation errors? (Choose all that apply.)

Respuesta: E.

Justificación: Fallan las líneas 15, 16, 18 y 19: continue requiere un ciclo; un parámetro final no es constante de compilación; Sunday no es constante; y un case enum no es compatible con un selector int. case 2,10: sí es válido en Java 17.

11. What is the output of calling printLocation(Animal.MAMMAL)?

Respuesta: A.

Justificación: El tipo del selector y el tipo del resultado de un switch son distintos conceptos: aquí se evalúa un enum y se guarda el resultado en un long. MAMMAL produce 3. Si se cubren todas las constantes del enum, default es opcional, pero válido.

12. What is the result of the following code snippet?

Respuesta: C.

Justificación: El while se ejecuta dos veces: notes pasa de 0 a 11 y después a 23. La condición se revisa antes de cada vuelta, no después de cada instrucción. Cuando sing == squawk == 6, termina el ciclo.

13. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: G.

Justificación: La sintaxis obligatoria es do { ... } while (condición);. Faltan los paréntesis en la línea 8. Si se corrigiera, el ciclo se ejecutaría dos veces e imprimiría 11.

14. Which statements about the following code snippet are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: B,D y F.

Justificación: En un for-each, var infiere el tipo del elemento: int[] → int, Character[] → Character y List<Integer> → Integer. El tipo se determina al compilar, aunque la colección esté vacía.

15. What is the result of the following code snippet?

Respuesta: F.

Justificación: case 'B': 'C': es sintaxis inválida; debe ser case 'B': case 'C': o case 'B', 'C':. Todos los valores son compatibles con char.

16. Given the following array, which code snippets print the elements in reverse order from how they are declared? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, B y D .

Justificación: Para recorrer al revés se visitan los índices length-1 hasta 0. En wolf[--q], el decremento ocurre antes del acceso; en la actualización del for, ocurre después del cuerpo. Un ciclo puede declarar una variable y usar otra para controlar su recorrido. for(;;) es válido: sus tres partes son opcionales, pero los dos ; son obligatorios.

17. What distinct numbers are printed when the following method is executed? (Choose all that apply.)

Respuesta: B y E.

Justificación: Las condiciones pueden modificar variables aunque resulten falsas. participants termina en 10; animals++ compara usando 2, pero deja la variable en 3; performers avanza de -1 a 1 y luego a 3.

18. Which statements about pattern matching and flow scoping are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, E.

Justificación: El pattern matching usa instanceof. El flow scoping permite usar la variable donde el compilador garantiza que el patrón coincidió, incluso después del if si la rama donde no coincide termina con return o throw.

19. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: E.

Justificación: Una variable local declarada dentro del bloque do { ... } no está disponible en la condición del while, porque esta queda fuera de las llaves. El código no compila y no imprime nada.

20. Which statements, when inserted into the following blanks, allow the code to compile and run without entering an infinite loop? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, E.

Justificación: break L2 termina el ciclo L2. continue L2, al apuntar a un do/while, salta a su condición. continue L3 no termina el for(;;). Una etiqueta usada por break debe identificar una estructura que contenga la instrucción.

21. A minimum of how many lines need to be corrected before the following method will compile?

Respuesta: E.

Justificación: Se corrigen cuatro líneas: selector Long no permitido, bloque sin yield, ; extra después de una rama con bloque y un case duplicado. Una rama puede ser -> expresión; o -> { yield expresión; }

22. What is the output of the following code snippet? (Choose all that apply.)

Respuesta: E.

Justificación: El switch entra a case 3 e imprime 5. En el while, --tailFeathers decrementa antes de imprimir: produce 2 y luego 1. final var one = 1 es una constante válida para un case.

23. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: F.

Justificación: Un else if debe ir antes del else final. La línea 19 no compila. if (older = true) sí es válido: asigna true y evalúa a true; no compara.

24. Which of the following are possible data types for friends that would allow the code to compile? (Choose all that apply.)

```
for(var friend in friends) {  
    System.out.println(friend);  
}
```

Respuesta: G.

Justificación: El for-each se escribe for (Tipo elemento : colección), nunca con in. friends es un nombre de variable.

25. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: D.

Justificación: "violin" no coincide con "VIOLIN", por lo que entra a default. Sin break, continúa por las siguientes ramas: p pasa de -1 a 0, 1 y 2. case "viola" usa un literal, no la variable viola.

26. What is the output of the following code snippet? (Choose all that apply.)

Respuesta: F.

Justificación: r permanece en 1 porque r++ está fuera del do/while y nunca se alcanza. La condición r <= 1 siempre es verdadera y el break nunca se ejecuta. name crece como ABCBCBC..., pero no se imprime.

27. What is printed by the following code snippet?

Respuesta: F.

Justificación: En una expresión switch, ninguna rama puede terminar normalmente sin producir un valor. En case 2, el if tiene yield, pero falta cubrir el camino donde la condición es falsa. Todas las ramas se revisan al compilar.

28. What is the output of calling getFish("goldie")?

Respuesta: F.

Justificación: Con if (!(obj instanceof String variable)), la variable del patrón está disponible en el else, porque allí el patrón sí coincidió. Volver a declarar guppy en ese ámbito causa un error de compilación.

29. What is the result of the following code?

Respuesta: C.

Justificación: ++y incrementa antes de imprimir y do/while comprueba la condición después del cuerpo. Imprime desde -1 hasta 6; al comprobar 6 <= 5, termina. Las llaves son opcionales si el cuerpo contiene una sola sentencia.

Chapter 4°

1. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

Respuesta: F.

Justificación: `int + int` produce una suma de tipo `int`, que no puede asignarse directamente a `String`. El operador `+` concatena cuando alguno de sus operandos es `String`; el tipo de la variable de destino no cambia la operación.

2. Which of these array declarations are not legal? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, E y F.

Justificación: Al crear un arreglo con `new`, se necesita al menos el tamaño de la primera dimensión o un inicializador `{...}`. Las dimensiones posteriores pueden omitirse y el tamaño cero es válido. Los corchetes de la declaración pueden ir después del tipo, del nombre o repartidos entre ambos.

3. Note that March 13, 2022 is the weekend when we spring forward, and November 6, 2022 is when we fall back for daylight saving time. Which of the following can fill in the blank without the code throwing an exception? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, C, D.

Justificación: `ZonedDateTime.of()` no lanza excepción si una hora no existe por Daylight Saving Time (ajusta la hora automáticamente). Las excepciones `DateTimeException` se lanzan únicamente al crear fechas inválidas en el calendario (días inexistentes como el 40 de marzo o 29 de febrero en años no bisiestos) o por errores de sintaxis/compilación como usar `MonthEnum` en lugar de `Month`.

4. Which of the following are output by this code? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, C, D.

Justificación: Literales de `String` comparten la misma referencia en el *String Pool* ("`Hello`" == `s` es `true`). Usar `new` genera un objeto distinto en memoria (== da `false`), mientras que `.intern()` devuelve la referencia original guardada en el *pool*.

5. What is the result of the following code?

```
7: var sb = new StringBuilder();  
8: sb.append("aaa").insert(1, "bb").insert(4, "ccc");  
9: System.out.println(sb);
```

Respuesta: B.

Justificación: `StringBuilder` es mutable y permite encadenamiento. Cada `.insert(index, value)` desplaza los caracteres existentes hacia la derecha desde esa posición, afectando los índices de las operaciones siguientes.

6. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

Respuesta: C

Justificación: Math.round(double) retorna long (falla asignado a int) y Math.random() retorna double (falla asignado a float). Ambas reducciones de tipo requieren casteo explícito.

7. Which of these statements is true of the two values? (Choose all that apply.)

2022-08-28T05:00 GMT-04:00

2022-08-28T09:00 GMT-06:00

Respuesta: A, E.

Justificación: Al convertir a UTC (*Hora - Offset*), 05:00 GMT-4 es 09:00 UTC y 09:00 GMT-6 es 15:00 UTC. El primer valor es más temprano (*earlier*) por 6 horas.

8. Which of the following return 5 when run independently? (Choose all that apply.)

```
var string = "12345";  
var builder = new StringBuilder("12345");
```

Respuesta: A, B y F.

Justificación: string.length sin () no compila. .replace(start, end, str) en StringBuilder usa fin exclusivo; en String.replace() reemplaza coincidencias de texto completo.

9. Which of the following are true about arrays? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, C, F.

Justificación: Los arreglos son de tamaño fijo pero mutables (puedes cambiar sus valores). Inician en el índice 0 y no sobrescriben .equals(), por lo que .equals() entre dos arreglos distintos siempre compara referencias e imprime false (usa Arrays.equals() para contenido).

10. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

Respuesta: A.

Justificación: Math.min(int, int) retorna int, Math.round(double) retorna long y Math.floor(double) retorna double. Los valores de tipo int, long y double se promueven automáticamente a double dentro de la inicialización de un double[].

11. What is the output of the following code?

Respuesta: E.

Justificación: LocalDate solo maneja fechas; llamar a .plusHours() causa error de compilación. Además, las clases de java.time son **inmutables** (métodos como .plusDays() devuelven una nueva instancia y no modifican el objeto original).

12. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, D, E.

Justificación: indent() siempre añade un salto de línea \n al final de la cadena.

substring(a, a) devuelve una cadena vacía "" (que con println genera una línea en blanco) y substring(start, end) usa un índice final exclusivo.

13. What is the result of the following code?

Respuesta: B.

Justificación: String es **immutable**; métodos como .concat() no modifican la variable original a menos que se reasigne. StringBuilder es **mutable**; métodos como .append() modifican directamente el estado interno del objeto

14. Given the following, which can correctly fill in the blank? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, F.

Justificación: Instant requiere fecha, hora y offset. Solo ZonedDateTime tiene todo y ofrece .toInstant(); LocalDate, LocalTime y LocalDateTime carecen de información de zona y no tienen ese método directo. Instant.now() es un método de fábrica (new Instant() no compila).

15. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, E.

Justificación: Arrays.sort() en String ordena por Unicode: Números < Mayúsculas < Minúsculas. Si binarySearch() no halla el elemento, retorna $-(point) - 1$, donde *point* es la posición en la que se insertaría manteniendo el orden.

16. What is included in the output of the following code? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, B, G.

Justificación: Al contar caracteres en String, no olvidar contar los caracteres escapados individuales (ej. \t son 2 caracteres: \ y t). .indent(n) agrega *n* espacios a cada línea y un \n al final si falta, resultando en length=11, indent=16 y translate=10.

17. Which of these statements are true? (Choose all that apply.)

```
var letters = new StringBuilder("abcdefg");
```

Respuesta: A, G.

Justificación: En StringBuilder.substring(start, end) (retorna String), si start == end devuelve "" (cadena vacía). Si start > end, o los índices están fuera de rango, lanza StringIndexOutOfBoundsException.

18. What is the result of the following code? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, F.

Justificación: Los métodos de String (como .toUpperCase(), .trim(), .substring()) devuelven un nuevo objeto y no modifican el original sin reasignación (+=). La concatenación en tiempo de ejecución crea un objeto en el Heap, por lo que == contra un literal del Pool es false, pero .equals() es true.

19. Which of the following fill in the blank to print a positive integer? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, B, D.

Justificación: Arrays.compare(a, b) compara elemento a elemento e indica orden lexicográfico (positivo si $a > b$, negativo si $a < b$, 0 si iguales). Arrays.mismatch(a, b) retorna el primer índice (\$0, 1, 2, \dots\$) donde difieren, o -1 si son idénticos.

Nota: 0 no es un entero positivo.

20. Note that March 13, 2022 is the weekend that clocks spring ahead for daylight saving time.

What is the output of the following? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, D.

Justificación: Al sumar tiempo a un ZonedDateTime durante el cambio de horario de verano (*spring forward*), la hora local salta el rango inexistente (ej. de 2:00 a 3:00 AM), cambiando el *offset* (ej. de UTC-5 a UTC-4), pero ChronoUnit.HOURS.between() mide la duración real transcurrida (1 hora).

21. Which of the following can fill in the blank to print `avaJ`? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, C.

Justificación: StringBuilder.reverse(), .delete() y .deleteCharAt() modifican directamente el contenido del objeto original. En cambio, .substring() no modifica el StringBuilder, sino que devuelve un nuevo String independiente.

22. What is the output of the following code?

Respuesta: A.

Justificación: Todas las clases de fecha y hora en java.time son inmutables. Los métodos como plusDays(), plusYears(), minusMonths(), etc., retornan un nuevo objeto LocalDate y nunca modifican la instancia existente sin una reasignación explícita (date = date.plusDays(2)).